TP1 Pointeur : Partie 2

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int *ptr;
   *ptr = 5;
   printf("La valeur pointée par ptr est : %d\n", *ptr);
   return 0;
}
```

1. Ajoutez les instructions nécessaires pour allouer de la mémoire dynamiquement pour le pointeur **`ptr`**.
2. Assurez-vous de vérifier si l'allocation de mémoire a réussi.
3. Corrigez l'erreur dans l'assignation de la valeur **`5`** à la zone mémoire pointée par **`ptr`**.
4. Ajoutez les instructions nécessaires pour libérer la mémoire allouée pour **`ptr`** avant la fin du programme.

Exercice 2 :

1. Ce code est-il correct:

```
#include <stdio.h>

int main() {

   int x = 10;

   int y = 20;

   int *ptr1 = &x;

   int *ptr2 = &y;

   printf("La somme de x et y est : %d\n", *ptr1 + *ptr2);

   return 0;

}
```

2. Expliquez la différence entre **`*ptr`** et **`ptr`** en langage C.

3. Corrigez les erreurs dans le code suivant :

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int *ptr = NULL;
   printf("La valeur pointée par ptr est : %d\n", *ptr);
   return 0;
}
```

4. Qu'est-ce qu'un pointeur NULL en langage C ? À quoi sert-il?

5. Expliquez brièvement ce que fait l'opérateur **&** lorsqu'il est utilisé avec une variable en C.

Exercice 3 :

Écrivez un programme en C qui prend en entrée un tableau d'entiers et affiche le plus grand élément du tableau.